

ملخص الفصل الثاني: أساسيات الصور الرقمية (Digital Image Fundamentals)

مقدمة الفصل:

يُشكل هذا الفصل البنية التحتية والمفاهيمية لمادة معالجة الصور الرقمية؛ حيث يوضح كيفية انتقال الصورة من شكلها الفيزيائي والطبيعي (الضوء والرؤية) إلى تمثيلها الرقمي والرياضي داخل الحاسوب.

● 1. عناصر الإدراك البصري (Elements of Visual Perception)

بنية العين البشرية: تتكون العين من 3 أغشية رئيسية:

الغلاف الخارجي: القرنية (الشفافة) والصلبة.

المشيمية: تحتوي على الأوعية الدموية والقزحية واليؤبؤ لتعديل كمية الضوء.

الشبكية: الغشاء الداخلي الذي تتكون عليه الصورة.

المستقبلات الضوئية (Photoreceptors):

المخاريط (Cones): عددها 6-7 ملايين، تتركز في النقرة (Fovea)، مسؤولة عن الألوان والتفاصيل الدقيقة في الضوء

الساطع (الرؤية النهارية - Photopic).

العصي (Rods): عددها 75-150 مليون، مسؤولة عن التقاط الرؤية العامة في الضوء الخافت دون ألوان (الرؤية الليلية -

Scotopic).

تكوين الصورة والتكيف:

يتم التركيز في العين بتغيير سمك العدسة (البعد البؤري من 14 إلى 17 مم) مع ثبات المسافة بين العدسة والشبكية (~17 مم).

تتمتع العين بمرونة عالية للتكيف مع السطوع (Brightness Adaptation) والتمييز بين مستويات الشدة الضوئية.

● 2. الضوء والطيف الكهرومغناطيسي (Light and Electromagnetic

(Spectrum)

مكونات الطيف: يمتد الطيف الكهرومغناطيسي من الموجات قصيرة الطول/عالية الطاقة (مثل أشعة جاما والأشعة السينية) إلى

الموجات طويلة الطول (مثل موجات الراديو).

تطبيقات التصوير: يتم استخدام أطيايف مختلفة بحسب الغرض؛ مثل الأشعة السينية للتصوير الطبي، والأشعة تحت الحمراء للحرارة

والأقمار الصناعية.

الضوء المرئي: نطاق ضيق من الطيف الكهرومغناطيسي يمتد بين 0.4 و0.7 ميكرومتر، ويُمثل الألوان التي تدركها العين.

● 3. مستشعرات التصوير والتقاط الصور (Image Sensing and Acquisition)

مبدأ العمل: تحويل الطاقة الإشعاعية/الضوئية إلى إشارات كهربائية عبر المستشعرات (Sensors) لتوليد صورة رقمية.
أنواع المستشعرات: مستشعر مفرد (Single Sensor)، مستشعر خطي (Line Sensor)، أو مصفوفة مستشعرات ثنائية الأبعاد (Array Sensor).

النموذج الرياضي لتشكيل الصورة:

تُمثّل الصورة بدالة مكانية $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$ حيث:

$i(x, y)$: الإضاءة الساقطة من المصدر ($\infty > i > 0$)

$r(x, y)$: انعكاسية الجسم الخارجي ($0 \leq r \leq 1$).

● 4. أخذ العينات والتكميم (Image Sampling and Quantization)

المعينة المكانية (Sampling): تحويل الإحداثيات المكانية المستمرة للصورة إلى نقاط منفصلة يُرمز لها بـ (x, y) تُدعى البكسلات.

التكميم (Quantization): تحويل مستويات الشدة والسطوع المستمرة إلى قيم رقمية محددة ومنفصلة.

تمثيل الصورة الرقمية: تُعامل الصورة كمصفوفة بأبعاد

$M \times N$ ، ويُعبر عن مستويات الشدة الرمادية بـ $L = 2^k$ (حيث k هو عدد البتات، شائع استخدام $k=8$ bit أي 256 مستوى رمادي).

مفاهيم الدقة (Resolution):

الدقة المكانية (Spatial Resolution): درجة التفاصيل المكانية القابلة للتمييز (تقاس بالبكسل أو dpi).

دقة الشدة/الكثافة (Intensity Resolution): عدد المستويات الرمادية القابلة للتمييز (Bit Depth).

الاستكمال الداخلي (Interpolation): تقنية إعادة تقدير قيم البكسلات عند تغيير حجم الصورة أو تدويرها، وأبرز طرقها:

أقرب جار (Nearest Neighbor).

الاستكمال الخطي الثنائي (Bilinear Interpolation).

الاستكمال التكعيبي الثنائي (Bicubic Interpolation).

● 5. العلاقات الأساسية بين البكسلات (Basic Relationships Between Pixels)

الجوار (Neighbors of a Pixel):

الجيران الأربعة المباشرين $N_4(p)$

(أفقياً ورأسياً).

الجيران القطريين $N_D(p)$

الجيران الثمانية $N_8(p) = N_4(p) \cup N_D(p)$

الاتصالية (Connectivity): تحدد الشروط التي يكون بها بكسلان متصلين، وتُنقسم إلى:

اتصالية-4 (connectivity-4)،

اتصالية-8 (connectivity-8)،

واتصالية مُعدّلة (m-connectivity) لتفادي الغموض في المسارات المزدوجة.

مقاييس المسافة (Distance Metrics): لحساب المسافة بين نقطتين $p(x, y)$ و $q(s, t)$:

المسافة الإقليدية (Euclidean Distance):

$$D_e(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$

مسافة بلوك المدينة (City-Block / D_4):

$$D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$$

مسافة الشطرنج (Chessboard / D_8):

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

● 6. الأدوات الرياضية الأساسية في معالجة الصور الرقمية (Basic Mathematical

(Tools

العمليات الحسابية والمنطقية:

الجمع (Addition): يُستخدم لمزج الصور وتقليل الضوضاء (Noise Reduction) بإجراء المتوسط الحسابي.

الطرح (Subtraction): يُستخدم لكشف التغيرات والحدود وإبراز الاختلافات بين الصور.

الضرب والقسمة: لتصحيح التباين والتظليل وتطبيق الأقنعة (Masking).

العمليات المنطقية (AND, OR, NOT): تُطبق على الصور الثنائية (Binary Images).

العمليات المكانية والتحويلات الهندسية:

العمليات على المستوى الفردي للبكسل، والعمليات الجوارية (مثل الفلترة والتنعيم المكانية).

تحويلات الأفين الهندسية (Affine Transformations): التكبير والتصغير (Scaling)، التدوير (Rotation)، والإزاحة (Translation).

التدوين المتجهي والمصفوفي (Vector & Matrix Representation):

إمكانية تحويل صورة $M \times N$ إلى متجه عمودي بحجم

$1 \times MN$ لإجراء العمليات الخطية وتطبيق نماذج الاستعادة مثل $g = Hf + n$.

استخدام الضرب الداخلي والمعيار الإقليدي

$$\|z\| = (z^T z)^{1/2}$$

لحساب أطوال المتجهات والمسافات.

تحويلات الصور (Image Transforms):

تحويل الصورة من المجال المكاني (Spatial Domain) إلى مجال التحويل (Transform Domain) لمعالجة البيانات

بسهولة ثم إرجاعها باستخدام التحويل العكسي.

زوج التحويل (Transform Pair):

التحويل الأمامي:

$$T(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) r(x, y, u, v)$$

التحويل العكسي:

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} T(u, v) s(x, y, u, v)$$

(حيث r و s هما نواة التحويل الأمامي والعكسي Forward/Inverse Kernels).